אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד - קיץ תשפ"ז

ההתחל"ה - תוכנית הדגל - 214.0.0000

עבודה עצמית - יום א': קטעים, ערך מוחלט ואי־שוויונות

פתרו לבד, בכתב, ושרטטו כל תשובה. התשובות הסופיות נמצאות בסוף החלק, לבדיקה עצמית אחרי שסיימתם; אם התשובה שלכם שונה, חפשו את הצעד השגוי לפני שאתם שואלים.

1. נתונות הקבוצות $A=\{1,2,3,4\}$, $B=\{3,4,5\}$, $C=\{5,6\}$. מצאו:

א) $A\cup B$	ג) $A\setminus B$	ה) $B\cap C$	ז) $A\cup C$
ב) $A\cap B$	ד) $B\setminus A$	ו) $A\cap C$	ח) $(A\cup B)\setminus C$

2. חשבו:

עבור $x=-1.5$: $|x|$, $|2-\pi|$, $-|-2|$, $|8-3|$, $|3-8|$, $|-4|$.

3. כתבו כל קבוצה כקטע או כקרן, ושרטטו:

א) כל ה־x המקיימים $2\le x<7$	ד) כל ה־x המקיימים $-3<x<-1$
ב) כל ה־x המקיימים $x>-1$	ה) $\{\,x\in\mathbb{R}\mid 2x-1<5\,\}$
ג) כל ה־x המקיימים $x\le 0$	ו) $\{\,x\in\mathbb{R}\mid -3x\ge 6\,\}$

4. נתונות הקבוצות

$$A=(-2,2],\qquad B=\{\,x\in\mathbb{R}\mid |x-1|<2\,\},\qquad C=\mathbb{R}\setminus[0,3).$$

לכל אחד מהמספרים $-2,\ 0,\ \frac{1}{2},\ 2,\ 3.5$ קבעו האם הוא שייך ל־A, ל־B, ול־C. (רמז: כתבו קודם את B ואת C כקטעים או כאיחוד קטעים.)

5. לכל זוג קבוצות מצאו את $A\cup B$, $A\cap B$, $A\setminus B$ ו־$B\setminus A$, ושרטטו:

א) $A=[-3,1]$, $B=(0,4)$	ג) $A=(1,2)$, $B=(1,3]$
ב) $A=(-\infty,-1)$, $B=[-1,\infty)$	ד) $A=[0,5]$, $B=(0,5)$

6. כתבו כל קבוצה כקטע, כקרן, או כאיחוד של כאלה, בלי הסימן $\setminus$:

א) $\mathbb{R}\setminus(-3,3]$	ג) $\mathbb{R}\setminus\big((-\infty,0]\cup[2,\infty)\big)$
ב) $[-1,\infty)\setminus[0,1]$	ד) $(0,4)\setminus\{1,2,3\}$

7. כתבו כל קבוצה כרשימת איברים, כקטע, כקרן, כאיחוד, $\emptyset$ או $\mathbb{R}$, ושרטטו:

א) $\{\,x\in\mathbb{R}\mid |x-3|<1\,\}$	ג) $\{\,x\in\mathbb{R}\mid |x|>4\,\}$	ה) $\{\,x\in\mathbb{R}\mid |x+5|<0\,\}$
ב) $\{\,x\in\mathbb{R}\mid |x+2|\le 3\,\}$	ד) $\{\,x\in\mathbb{R}\mid |x-1|\ge 0\,\}$	ו) $\{\,x\in\mathbb{R}\mid |x-2|=5\,\}$

8. בכל סעיף מצאו $a, r \in \mathbb{R}$ וסימן $\square \in \{<,\ >,\ \leq,\ \geq\}$ כך שהקבוצה הנתונה שווה ל־$\{\, x \in \mathbb{R} \mid |x-a| \square r \,\}$:

א) $(-4, 2)$ ג) $(-\infty, 0] \cup [6, \infty)$

ב) $[1, 9]$ ד) $(-\infty, -1) \cup (-1, \infty)$

---

9. **אתגר.** כאן x מופיע במכנה. זכרו: אסור להכפיל ב־x (או בביטוי שמכיל את x) בלי לדעת את סימנו. נסו: חלקו למקרים לפי סימן המכנה, פתרו בכל מקרה, ואחדו. כתבו כל קבוצה כקטע, כקרן, כאיחוד של כאלה, או $\emptyset$:

א) $\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \dfrac{1}{x} > \dfrac{1}{2} \right\}$ ד) $\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \dfrac{2-x}{|x|} \geq 1 \right\}$

ב) $\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \dfrac{x-1}{x+1} < 1 \right\}$ ה) $\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; x + \dfrac{1}{x} \geq 2 \right\}$

ג) $\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; \dfrac{1}{|x-1|} \geq 1 \right\}$

תשובות סופיות לבדיקה עצמית: **1.** (א) $\{1,2,3,4,5\}$; (ב) $\{3,4\}$; (ג) $\{1,2\}$; (ד) $\{5\}$; (ה) $\{5\}$; (ו) $\emptyset$; (ז) $\{1,2,3,4,5,6\}$; (ח) $\{1,2,3,4\}$.
2. $1.5,\ 4,\ 5,\ 5,\ -2,\ \pi - 2$.
3. (א) $[2,7)$; (ב) $(-1,\infty)$; (ג) $[0,\infty)$; (ד) $(-3,-1)$; (ה) $(-\infty,3)$; (ו) $(-\infty,-2]$.
4. $B = (-1,3)$, $C = (-\infty,0) \cup [3,\infty)$; ב־$A$: $-2, 3.5$; ב־B: $0, \frac{1}{2}, 2$; ב־C: $0, \frac{1}{2}, 2$.
5. (א) $(0,1]$, $[-3,0]$, $(1,4)$; (ב) $\mathbb{R}$, $\emptyset$, A, B; (ג) $(1,3]$, $(1,2)$, $\emptyset$, $[2,3]$; (ד) $[0,5]$, $(0,5)$, $\{0,5\}$, $\emptyset$.
6. (א) $(3,\infty) \cup (-\infty,-3]$; (ב) $(1,\infty) \cup [-1,0)$; (ג) $(0,2)$; (ד) $(3,4) \cup (2,3) \cup (1,2) \cup (0,1)$.
7. (א) $(2,4)$; (ב) $[-5,1]$; (ג) $(4,\infty) \cup (-\infty,-4)$; (ד) $\mathbb{R}$; (ה) $\emptyset$; (ו) $\{-3,7\}$.
8. (א) $a=-1$, $r=3$, $<$; (ב) $a=5$, $r=4$, $\leq$; (ג) $a=3$, $r=3$, $\geq$; (ד) $a=-1$, $r=0$, $>$.
9. (א) $(0,2)$; (ב) $(-1,\infty)$; (ג) $[0,1) \cup (1,2]$; (ד) $(0,1] \cup (-\infty,0)$; (ה) $(0,\infty)$.